SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Pesquisa e Inovação

Dashboards – Parte 2

Aquecimento – Qual gráfico?

Qual gráfico vocês usariam para mostrar...

- ...a temperatura de um sensor ao longo do dia?
- ...a receita de cada produto da cafeteria?
- ...a % de pedidos pagos com Pix, cartão e dinheiro?
- ...o fluxo de clientes por dia da semana e horário?

Relembrando a Aula 1

RELEMBRANDO: SEQUÊNCIA DA DASHBOARD

1º

- CONTEXTO
- PROBLEMA
- OBJETIVO

2º

- MÉTRICAS
- DADOS
- INFORMAÇÕES

3º

- VISUALIZAÇÃO



The Washington Post

Court Rules for Newspapers, 6-3

Vote at 18 Ratified Into Law

Move by Ohio Enacts 26th Amendment

Decision Allows Printing of Stories On Vietnam Study

War File Articles Resumed

Capa do Jornal The Washington Post com a decisão da Suprema Corte sobre os papéis do Pentágono

Arquivo Editar Formatar

```
Nome1;25264244022
Nome2;09662687092
Nome3;37394087077
Nome4;97377745070
Nome5;52309395080
Nome6;74441511051
Nome7;12974719031
Nome8;00950793000
Nome9;87263816059
Nome10;87263816059
```

	A	B
1	Column1	Column2
2	Nome1	25264244022
3	Nome2	09662687092
4	Nome3	37394087077
5	Nome4	97377745070
6	Nome5	52309395080
7	Nome6	74441511051
8	Nome7	12974719031
9	Nome8	00950793000
10	Nome9	87263816059
11	Nome10	87263816059



Relembrando: qual gráfico usar?

Depende do seu **objetivo!**

Objetivo	Gráfico	Exemplo (Cafeteria)
Mostrar variação ao longo do tempo	Linhas	Faturamento por dia; temperatura por hora
Comparar grupos / categorias	Colunas ou barras	Receita por produto
Mostrar proporção (parte do todo)	Pizza / rosca (até 6 itens)	% das vendas por categoria
Comparar vários atributos de um item	Radar	Produtos: preço, vendas e custo de aquisição
Encontrar padrões e concentrações	Mapa de calor	Fluxo de clientes por dia × horário

Gráfico bom é aquele que responde à pergunta do usuário — não o mais bonito.

Relembrando: KPIs

Um número sozinho não diz nada: KPI precisa de referência.

KPI incompleto

15%

KPI aprimorado

Receita Total (SET/26)
▲ 15% de Aumento
mês passado: +10% | meta: +20%

Erros comuns:

#1 Falta de âncora – mostre a meta, o evento ou a referência.

#2 Elemento que não é autoexplicativo – Quando? O quê? Como? Coerência?

Queremos título, legenda, unidade de medida...!

Novos conceitos de Dashboard

Hierarquia Visual

1) Em até **5 segundos** o usuário deve entender a mensagem principal da tela.

- Lemos em "Z": de cima para baixo, da esquerda para a direita.

2) Itens **próximos** são lidos como um **grupo**: nosso olho entende que eles falam da mesma coisa.

- Coloque o KPI ao lado do gráfico que o explica.
- Cada assunto em um bloco, com um título curto.
- Separe os assuntos com espaço em branco ou um fundo/card.
- Não misture: um KPI de produto no meio dos gráficos de vendas, pois isso confunde a leitura.
- Mais importante em cima; grupos de apoio abaixo
- Mais importante na esquerda (destacado); grupos de apoio à direita



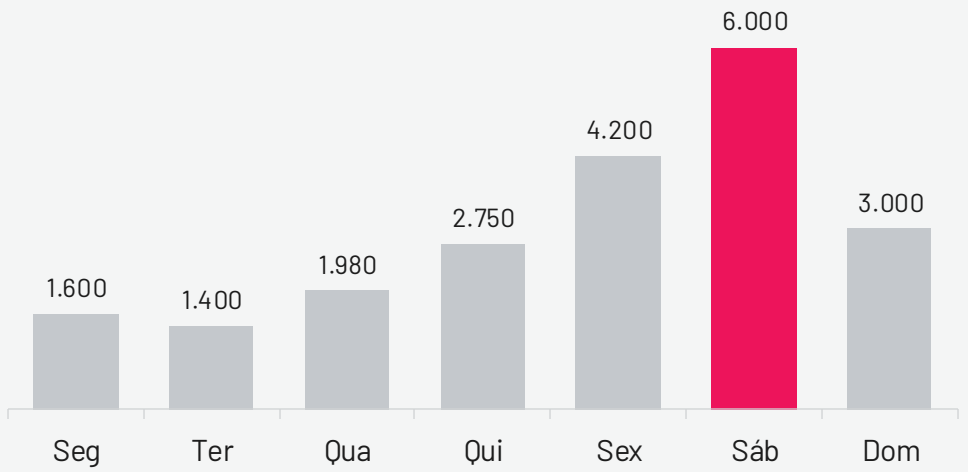
Cores com propósito

- Use poucas cores (2 a 5), cada uma com um significado.
- Destaque só o que importa — o resto pode ficar em uma cor neutra, como cinza.
- Mesma categoria = mesma cor em todos os elementos.
- Semáforo: verde = bom, amarelo = atenção, vermelho = problema.

▲ Meta atingida (≥ 100%)

● Atenção (75% a 99%)

▼ Abaixo do esperado (< 75%)



Storytelling com Dados - Dica

Erro ao Criar Dashboards: **excesso de informação**

✗ Tela poluída

- 12 gráficos na mesma tela
- 8 cores sem significado
- Efeitos 3D, sombras e bordas
- Números como 213.047,8392

✓ Tela limpa

- 3 a 5 KPIs + 2 a 4 gráficos
- Cor só para destacar
- Números arredondados: R$ 213 mil
- Espaço em branco para “respirar”

“Se tudo é destaque, **nada é destaque**.”

Filtros e Interatividade

Uma dashboard pode responder várias perguntas sem poluir a tela:

1. **Filtros:** período, categoria de produto, sensor, local...
2. **Drill-down:** do geral para o detalhe (clique e aprofunde)
3. **Tooltip:** detalhe extra ao passar o mouse sobre o gráfico

Exemplo de barra de filtros:



Tooltip:



Drill-down na prática:



Cuidado: o **essencial** deve aparecer SEM precisar de cliques.

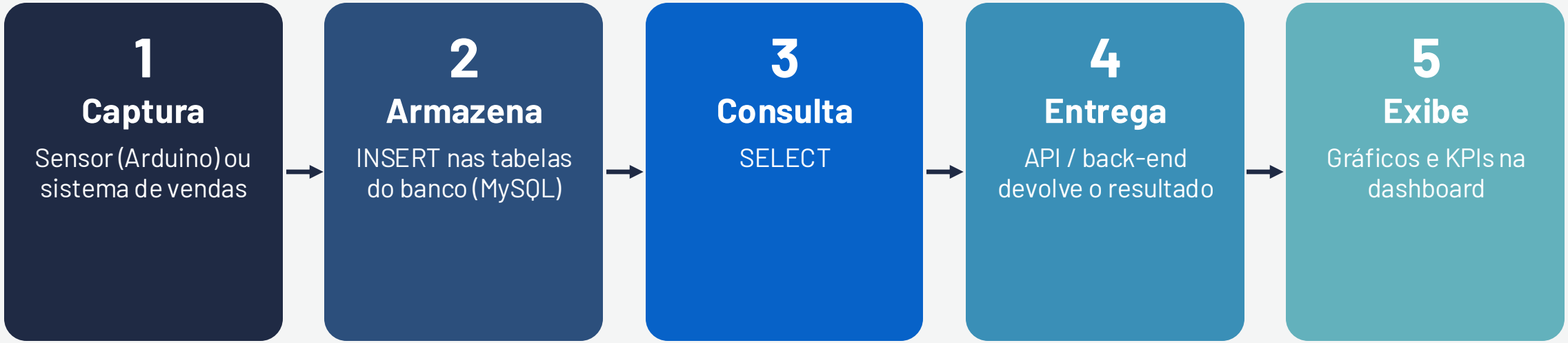
Atividade Dashboard – Case Cafeteria - Parte 3

Em dupla:

- Compartilhe a sua proposta de dashboard com sua dupla e, juntos, façam uma proposta final.
- Insiram um título para a dashboard e descrevam, em uma frase, qual a intenção por trás da dela.
- Não utilizar o nome 'Visão Geral' (ou derivados)!

Do Banco de Dados para a Dashboard

O caminho do dado até a tela





A etapa 3 (`SELECT`) é onde o dado bruto vira informação.

Granularidade e Agregação

O banco guarda cada evento (**dado bruto**). A dashboard quase sempre mostra dados **agregados**.

Tabela pedido (1 linha = 1 pedido)

id_pedido	dt_pedido	valor_total
1	07/03 09:12	18,50
2	07/03 09:15	42,00
3	07/03 10:02	65,00
...	...	...
370	08/03 18:47	51,00



Resultado agregado (1 linha = 1 dia)

dia	pedidos	faturamento
06/03	70	4.200,00
07/03	100	6.000,00
08/03	60	3.000,00

`COUNT()`
quantos?

`SUM()`
total

`AVG()`
média

`MIN()` / `MAX()`
extremos

Temos que lembrar que a dashboard deve transmitir informação/conhecimento/sabedoria. Não dados brutos...

Atividade Dashboard – Parte 5

Individual:

- No script, escreva 2 SELECTs para 2 KPIs (1 SELECT para cada KPI).
- Entreguem o script atualizado via Moodle.

IA como copiloto da Dashboard

IA como copiloto (e não como piloto)

A IA acelera o trabalho, mas **quem decide e responde pela dashboard é o grupo**.

Ideias

Sugerir KPIs e gráficos para o problema do cliente.

Crítica

Avaliar a tela com critérios definidos.

SQL

Revisar um comando, sem dar a resposta.

Dados de teste

Gerar INSERTs fictícios para testar gráficos e KPIs.

Cuidados

- A IA erra com confiança: inventa colunas e faz cálculos errados.
- Nunca cole dados pessoais ou sigilosos de clientes.
- Se você não consegue explicar, não entregue.

IA como copiloto (e não como piloto)

A IA acelera o trabalho, mas **quem decide e responde pela dashboard é o grupo**.

Crítica

Avaliar a tela com critérios definidos.

Dados de teste

Gerar INSERTs fictícios para testar gráficos e KPIs.

Cuidados

- A IA erra com confiança: inventa colunas e faz cálculos errados.
- Nunca cole dados pessoais ou sigilosos de clientes.
- Se você não consegue explicar, não entregue.

Atividade Dashboard – Parte 6 (IA)

Em dupla:

- Escrevam um prompt (Contexto + Objetivo + Dados + Formato) descrevendo a dashboard e a intenção definida na Parte 3. Podem enviar uma foto do esboço.
- Peçam para a IA avaliar a tela com os critérios da aula.
- Montem uma tabela: **sugestão da IA | aceitamos ou recusamos? | por quê?**
- Apliquem as mudanças aceitas e entreguem no Moodle: prompt + tabela + nova versão da dashboard.

Desafio: encontrem pelo menos 1 sugestão da IA que NÃO faz sentido para o problema e expliquem por quê!

Agradeço

a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL